BRACHIAL PLEXUS AND MAJOR PERIPHERAL NERVE INJURIES

الضفيرة العضدية وإصابات الأعصاب المحيطية الرئيسية

Dr. Hameed H. Hameed – College of Medicine, University of Warith Al-Anbiaa

د. حميد هـ. حميد – كلية الطب، جامعة وارث الأنبياء

1. ROOTS, DERMATOMES AND THE PLEXUS | الجذور والقطاعات الجلدية والضفيرة

Segmental organisation of the spinal nerve | التنظيم القطعي للعصب الشوكي

- **Ventral root: motor axons** from anterior horn cells (plus **preganglionic sympathetic fibres** at T1 to L2). **Dorsal root: sensory axons** whose cell bodies lie in the **dorsal root ganglion (DRG)**, in or near the intervertebral foramen, **peripheral to the root-cord junction.**

  الجذر البطني: محاور حركية من خلايا القرن الأمامي (مع **ألياف ودّية قبل عقدية** من T1 إلى L2). **الجذر الظهري: محاور حسية** تقع أجسامها الخلوية في **العقدة الجذرية الظهرية (DRG)** داخل الثقبة بين الفقرية أو قربها، **محيطياً بالنسبة لملتقى الجذر بالنخاع.**

> **Clinical correlate:** a **root avulsion lies proximal to the DRG**, so **sensory nerve action potentials (SNAPs) are preserved** despite an anaesthetic dermatome.
>
> **الدلالة السريرية:** يقع **قلع الجذر قبل العقدة الجذرية الظهرية** لذلك **تبقى جهود الفعل العصبية الحسية (SNAPs) محفوظة** رغم تخدّر القطاع الجلدي.

Cervical roots, dermatomes and myotomes | الجذور العنقية والقطاعات الجلدية والقطاعات العضلية

- **Eight cervical roots** arise from **seven cervical vertebrae: C1–C7 exit above** the vertebra of the same number, **C8 exits between C7 and T1**, and from T1 downward each root exits **below** its vertebra. **C5 to T1** contribute to the brachial plexus.

  تنشأ **ثمانية جذور عنقية** من **سبع فقرات عنقية:** يخرج **C1–C7 فوق** الفقرة التي تحمل الرقم نفسه، ويخرج **C8 بين C7 وT1**، ومن T1 فنازلاً يخرج كل جذر **تحت** فقرته. ويساهم **C5 إلى T1** في الضفيرة العضدية.

Root الجذر	Key movement الحركة الأساسية	Sensory area المنطقة الحسية
C5 C5	**Shoulder abduction** **تبعيد الكتف**	Lateral arm الذراع الوحشية
C6 C6	**Elbow flexion, wrist extension** **ثني المرفق وبسط الرسغ**	Thumb, lateral forearm الإبهام والساعد الوحشي
C7 C7	**Elbow and finger extension** **بسط المرفق والأصابع**	Middle finger الإصبع الوسطى
C8 C8	**Finger flexion** **ثني الأصابع**	Little finger, medial hand الخنصر وإنسي اليد
T1 T1	**Finger abduction and adduction** **تبعيد الأصابع وتقريبها**	Medial arm and forearm الذراع والساعد الإنسيان

The brachial plexus | الضفيرة العضدية

- A network of nerves in the **neck and axilla**, formed by the **ventral rami of C5 to T1** (variable C4 or T2 contribution). The roots emerge **between scalenus anterior and scalenus medius**; it supplies **motor, sensory and sympathetic fibres** to the upper limb and enters the axilla **alongside the axillary artery.**

  شبكة أعصاب في **الرقبة والإبط** تتكوّن من **الفروع البطنية للجذور C5 إلى T1** (مع مساهمة متغيرة من C4 أو T2). تخرج الجذور **بين الأخمعية الأمامية والأخمعية المتوسطة**؛ وتعصّب الطرف العلوي بألياف **حركية وحسية وودّية** وتدخل الإبط **بجوار الشريان الإبطي.**

Component المكوّن	Details التفاصيل
1. Roots **الجذور**	C5 to T1 ventral rami الفروع البطنية C5 إلى T1

Component المكوّن	Details التفاصيل
2. Trunks **الجذوع**	**Superior (C5, C6), middle (C7), inferior (C8, T1)** **العلوي (C5, C6) والمتوسط (C7) والسفلي (C8, T1)**
3. Divisions **الأقسام**	**Three anterior and three posterior**, behind the clavicle **ثلاثة أمامية وثلاثة خلفية** خلف الترقوة
4. Cords **الحبال**	**Lateral, medial and posterior**, named from the axillary artery **الوحشي والإنسي والخلفي** وتُسمّى نسبةً للشريان الإبطي
5. Branches **الفروع**	Musculocutaneous, axillary, radial, median, ulnar العضلي الجلدي والإبطي والكعبري والمتوسط والزندي

Anterior divisions form the **lateral and medial cords** (flexor compartments); **posterior divisions** form the **posterior cord** (extensor compartments). **Supraclavicular** branches arise from roots and trunks; **infraclavicular** branches arise from cords.

تشكّل **الأقسام الأمامية الحبلين الوحشي والإنسي** (المقصورات القابضة)؛ وتشكّل **الأقسام الخلفية الحبل الخلفي** (المقصورات الباسطة). وتنشأ الفروع **فوق الترقوة** من الجذور والجذوع، والفروع **تحت الترقوة** من الحبال.

2. BRANCHES OF THE PLEXUS | فروع الضفيرة

Branches by level | الفروع بحسب المستوى

Level المستوى	Branch (root value) الفرع (قيمة الجذر)	Main target الهدف الرئيسي
Roots الجذور	**Dorsal scapular (C5)** **الكتفي الظهري (C5)**	Rhomboids, levator scapulae المعينيتان ورافعة اللوح
Roots الجذور	**Long thoracic (C5–C7)** **الصدري الطويل (C5–C7)**	Serratus anterior المنشارية الأمامية
Superior trunk الجذع العلوي	**Suprascapular (C5, C6)**; nerve to subclavius **فوق الكتف (C5, C6)**؛ وعصب تحت الترقوة	Supraspinatus, infraspinatus فوق الشوكة وتحت الشوكة
Lateral cord الحبل الوحشي	**Lateral pectoral (C5–C7)** **الصدري الوحشي (C5–C7)**	Pectoralis major الصدرية الكبرى
Lateral cord الحبل الوحشي	**Musculocutaneous (C5–C7)** **العضلي الجلدي (C5–C7)**	Biceps, brachialis, coracobrachialis ذات الرأسين والعضدية والغرابية العضدية
Medial cord الحبل الإنسي	**Medial pectoral (C8, T1)** **الصدري الإنسي (C8, T1)**	Pectoralis minor and major الصدرية الصغرى والكبرى
Medial cord الحبل الإنسي	**Ulnar (C8, T1, C7)** **الزندي (C8, T1, C7)**	Hand intrinsics, FCU, medial FDP عضلات اليد الداخلية والزندية القابضة للرسغ وإنسي القابض العميق
Lateral and medial cords الحبلان الوحشي والإنسي	**Median (C5–T1)** **المتوسط (C5–T1)**	Forearm flexors, thenar muscles قابضات الساعد وعضلات الراحة الإبهامية
Posterior cord الحبل الخلفي	**Upper and lower subscapular (C5, C6)** **تحت الكتف العلوي والسفلي (C5, C6)**	Subscapularis, teres major تحت الكتف والمدورة الكبيرة
Posterior cord الحبل الخلفي	**Thoracodorsal (C6–C8)** **الصدري الظهري (C6–C8)**	Latissimus dorsi العريضة الظهرية
Posterior cord الحبل الخلفي	**Axillary (C5, C6)** **الإبطي (C5, C6)**	Deltoid, teres minor الدالية والمدورة الصغيرة
Posterior cord الحبل الخلفي	**Radial (C5–T1)** **الكعبري (C5–T1)**	Triceps, forearm extensors ثلاثية الرؤوس وباسطات الساعد

Branches from the roots and cords | فروع الجذور والحبال

- **Dorsal scapular nerve (C5):** passes through scalenus medius, deep to levator scapulae. **Long thoracic nerve (C5–C7):** descends **superficially on serratus anterior** and is **vulnerable in axillary surgery and blunt trauma.**
  العصب الكتفي الظهري (C5): يمرّ عبر الأخمعية المتوسطة تحت رافعة اللوح. **العصب الصدري الطويل (C5–C7):** ينزل **سطحياً على المنشارية الأمامية ويتعرض للأذية في جراحة الإبط والرض الكليل.**

> **Long thoracic nerve palsy → medial winging of the scapula** (serratus anterior paralysis): the medial border of the scapula **lifts off the chest wall when pushing against a wall**; weak forward elevation and abduction above 90°. **Trapezius palsy (spinal accessory nerve) causes lateral winging.**
> **شلل العصب الصدري الطويل ← جناحية اللوح الإنسية** (شلل المنشارية الأمامية): ينفصل الحد الإنسي للوح عن جدار الصدر **عند الدفع على الحائط**؛ مع ضعف الرفع الأمامي والتبعيد فوق 90°. أما **شلل شبه المنحرف (العصب الإضافي الشوكي) فيسبب جناحية وحشية.**

- **Pectoral nerves** (named for their cords) supply pectoralis major and minor; the **thoracodorsal nerve (C6–C8)** supplies **latissimus dorsi**; the **lower subscapular nerve** supplies **teres major** and the lower subscapularis.
  العصبان الصدريان (سُمّيا بحبليهما) يعصّبان الصدرية الكبرى والصغرى؛ و**العصب الصدري الظهري (C6–C8)** يعصّب **العريضة الظهرية**؛ و**العصب تحت الكتف السفلي** يعصّب **المدورة الكبيرة** والجزء السفلي من تحت الكتف.

Course and relations | المسار والعلاقات

Part الجزء	Course المسار
1. Interscalene (roots and trunks) **بين الأخمعيتين (الجذور والجذوع)**	Roots emerge between scalenus anterior and medius; trunks lie in the **posterior triangle above the subclavian artery.** تخرج الجذور بين الأخمعية الأمامية والمتوسطة؛ وتقع الجذوع في **المثلث الخلفي فوق الشريان تحت الترقوة.**
2. Retroclavicular (divisions) **خلف الترقوة (الأقسام)**	Divisions pass **behind the clavicle** and cross the **first rib** in the cervico-axillary canal. تمرّ الأقسام **خلف الترقوة** وتعبر **الضلع الأول** في القناة العنقية الإبطية.
3. Axillary (cords and branches) **الإبطي (الحبال والفروع)**	Cords surround the **second part of the axillary artery**; terminal branches arise at the **lower border of pectoralis minor.** تحيط الحبال بـ**الجزء الثاني من الشريان الإبطي**؛ وتنشأ الفروع الانتهائية عند **الحد السفلي للصدرية الصغرى.**

> **Surgical exposure: supraclavicular approach** for roots and trunks; **infraclavicular approach** for cords and terminal branches.
> **الكشف الجراحي: المقاربة فوق الترقوة** للجذور والجذوع؛ و**المقاربة تحت الترقوة** للحبال والفروع الانتهائية.

3. NERVE INJURY CLASSIFICATION AND PLEXOPATHIES | تصنيف إصابة الأعصاب واعتلالات الضفيرة

Seddon classification | تصنيف سيدون

Type النمط	Pathology الإمراضية	Prognosis الإنذار
Neurapraxia **فقد الوظيفة العصبية العابر (Neurapraxia)**	**Conduction block; axon continuity preserved** **حصار توصيل؛ استمرارية المحور محفوظة**	**Good**; usually recovers spontaneously **جيد**؛ يتعافى تلقائياً عادةً
Axonotmesis **قطع المحور (Axonotmesis)**	**Axonal disruption with intact endoneurial tubes** **انقطاع المحور مع سلامة الأنابيب البطانية العصبية**	**Variable**; regeneration possible **متغيّر**؛ والتجدد ممكن
Neurotmesis **قطع العصب (Neurotmesis)**	**Complete nerve transection including connective tissue** **قطع كامل للعصب بما فيه النسيج الضام**	**Poor** without repair/reconstruction **سيئ** دون إصلاح/إعادة بناء

- **Wallerian degeneration** follows axonotmesis distal to the injury; **axons regrow at roughly 1 mm per day.**
  يتبع **التنكّس الواليري** قطع المحور بعيداً عن الإصابة؛ و**تنمو المحاور بمعدل نحو 1 مم يومياً.**

Preganglionic versus postganglionic lesions | الآفات قبل العقدية مقابل بعد العقدية

- **Preganglionic (root avulsion):** the root is torn **proximal to the DRG**; usually **irreparable directly** and often needs **nerve transfers**; may accompany **spinal cord injury, Horner syndrome and severe neuropathic pain. Postganglionic:** distal to the DRG; includes neurapraxia, axonotmesis and neurotmesis; may recover or be repaired/grafted.

قبل العقدية (قلع الجذر): يتمزق الجذر **قبل العقدة الجذرية الظهرية**؛ ويكون غالباً **غير قابل للإصلاح المباشر** ويحتاج **نقل أعصاب**؛ وقد يرافقه **أذية نخاعية ومتلازمة هورنر وألم عصبي شديد.**

بعد العقدية: بعد العقدة؛ وتشمل الأنماط الثلاثة؛ وقد تتعافى أو تُصلَح/تُطعَّم.

Feature الميزة	Preganglionic (root avulsion) قبل العقدية (قلع الجذر)	Postganglionic بعد العقدية
Horner syndrome **متلازمة هورنر**	May be present (C8, T1) قد توجد (C8, T1)	Absent غائبة
Winged scapula / rhomboid paralysis **جناحية اللوح / شلل المعينيتن**	Present with C5–C7 avulsion موجودة مع قلع C5–C7	Absent غائبة
Paraspinal EMG **جانب الفقري EMG**	Denervation نزع تعصيب	Normal طبيعي
SNAP **SNAP**	**Preserved** **محفوظ**	**Absent** **غائب**
Myelography / MRI **التصوير النخاعي / الرنين**	Pseudomeningocele, root defect قيلة سحائية كاذبة وعيب جذري	Normal طبيعي
Surgical option **الخيار الجراحي**	**Nerve transfer** **نقل أعصاب**	**Repair or graft** **إصلاح أو تطعيم**

Brachial plexopathies | اعتلالات الضفيرة العضدية

Type النمط	Features السمات
Traumatic **رضّي**	Traction, penetrating and iatrogenic injury إصابة شدّ ونافذة وعلاجية المنشأ
Thoracic outlet syndrome **متلازمة مخرج الصدر**	Compression at the cervico-axillary canal انضغاط في القناة العنقية الإبطية
Neuralgic amyotrophy (Parsonage-Turner) **الضمور العضلي الألمي (بارسونج-تيرنر)**	**Acute severe shoulder pain, then weakness over days**; patchy, often **upper trunk**; most recover over months to years **ألم كتف حاد شديد ثم ضعف خلال أيام**؛ متقطع وغالباً في **الجذع العلوي**؛ ويتعافى معظمهم خلال أشهر إلى سنوات
Radiation plexopathy **اعتلال الضفيرة الإشعاعي**	**Delayed by months to decades; usually painless progressive weakness; myokymia on EMG** **متأخر بأشهر إلى عقود؛ ضعف متقدم غير مؤلم عادةً؛ ورَمَع عضلي (Myokymia) في EMG**
Neoplastic **ورمي**	**Pain is an early feature; lower trunk and Horner syndrome with Pancoast tumour; MRI is the key investigation** **الألم سمة مبكرة؛ الجذع السفلي ومتلازمة هورنر مع ورم بانكوست؛ والرنين هو الفحص الأساسي**
Neonatal brachial plexus palsy **شلل الضفيرة العضدية الوليدي**	Shoulder dystocia and traction at delivery عسر ولادة الكتف والشدّ عند الولادة

4. ERB AND KLUMPKE PALSY; THORACIC OUTLET SYNDROME | شلل إرب وكلومبكه ومتلازمة مخرج الصدر

Erb and Klumpke palsy | شلل إرب وكلومبكه

- **Two populations: adults** — high-energy traction (e.g. motorcycle crashes), penetrating and iatrogenic injury, **root avulsion common**; **neonates** — shoulder dystocia and traction at delivery, **roughly 1 per 1000 live births**, **upper plexus pattern most frequent.**
  فئتان: البالغون — شدّ عالي الطاقة (كحوادث الدراجات النارية) وإصابات نافذة وعلاجية المنشأ، و**قلع الجذور شائع**؛ و**الولدان** — عسر ولادة الكتف والشدّ عند الولادة، و**نحو 1 لكل 1000 ولادة حية**، و**نمط الضفيرة العلوية الأشيع.**

	Erb palsy – upper plexus (C5, C6) شلل إرب – الضفيرة العلوية (C5, C6)	Klumpke palsy – lower plexus (C8, T1) شلل كلومبكه – الضفيرة السفلية (C8, T1)
Posture **الوضعية**	**Waiter's tip:** shoulder adducted and internally rotated, elbow extended, forearm pronated, wrist flexed **وضعية طرف النادل:** الكتف مقرَّب ومدوَّر داخلياً والمرفق مبسوط والساعد مكبوب (Pronated) والرسغ مثني	**Claw hand:** MCP hyperextension, IP flexion, intrinsic paralysis **اليد المخلبية:** بسط مفرط في MCP وثني في IP وشلل العضلات الداخلية
Weakness **الضعف**	Deltoid, biceps, brachialis, supraspinatus, infraspinatus الدالية وذات الرأسين والعضدية وفوق الشوكة وتحت الشوكة	Hand intrinsics العضلات الداخلية لليد
Sensory loss **الفقد الحسي**	Lateral arm and forearm الذراع والساعد الوحشيان	Medial forearm and hand الساعد واليد الإنسيان
Other / mechanism **أخرى / الآلية**	Mechanism: **increased head-shoulder angle** الآلية: **زيادة زاوية الرأس والكتف**	**Horner syndrome** if T1 sympathetic fibres involved; mechanism: **forceful upward abduction of the arm** **متلازمة هورنر** إذا أصيبت الألياف الوتية T1؛ والآلية: **تبعيد الذراع للأعلى بقوة**

- **Prognosis: stretch** (neurapraxia or axonotmesis) often recovers over **weeks to months**; **avulsion** has **no spontaneous recovery** (nerve transfers); **rupture** needs **repair or grafting.** All patterns need **physiotherapy** to keep joints supple and prevent contracture; **steroids** selectively (e.g. inflammatory plexitis).
  الإنذار: التمطط (فقد وظيفة عابر أو قطع محور) يتعافى غالباً خلال **أسابيع إلى أشهر**؛ و**القلع** ليس له **تعافٍ تلقائي** (نقل أعصاب)؛ و**التمزق** يحتاج **إصلاحاً أو تطعيماً.** وتحتاج جميع الأنماط إلى **علاج فيزيائي** للحفاظ على مرونة المفاصل ومنع التقفّع؛ و**الستيرويدات** بانتقائية (كالتهاب الضفيرة الالتهابي).

Thoracic outlet syndrome | متلازمة مخرج الصدر

- A group of conditions in which **blood vessels or nerves are compressed in the space between the neck and shoulder. Types: neurogenic** (lower trunk compression; the **most common**), **venous** (subclavian vein compression or effort thrombosis), **arterial** (subclavian artery stenosis, aneurysm or embolism).
  مجموعة حالات **ينضغط فيها وعاء دموي أو عصب في الحيّز بين الرقبة والكتف. الأنماط: عصبي** (انضغاط الجذع السفلي؛ وهو **الأشيع**) و**وريدي** (انضغاط الوريد تحت الترقوة أو خثار الجهد) و**شرياني** (تضيّق الشريان تحت الترقوة أو أمّ دم أو صمّة).

- **Etiology: cervical rib or fibrous band from C7**, trauma and repetitive overhead activity, pregnancy and postural change; often no cause is found. **Features:** neck and shoulder pain with finger numbness, **thenar wasting** in true neurogenic form, swelling or ischaemia in vascular forms.
  المسببات: ضلع عنقية أو شريط ليفي من C7 والرض والنشاط المتكرر فوق الرأس والحمل وتغيّر الوضعية؛ وكثيراً لا يوجد سبب. **السمات:** ألم الرقبة والكتف مع خدر الأصابع و**ضمور الراحة الإبهامية** في الشكل العصبي الحقيقي وتورّم أو إقفار في الأشكال الوعائية.

- **Diagnosis:** provocative tests (**Roos, Adson, Wright**) have limited specificity; nerve conduction and EMG; **cervical X-ray** for cervical rib, **MRI or MR neurography**, vascular imaging when indicated; laboratory tests exclude mimics (diabetes, B12 deficiency, thyroid disease). **Treatment: supervised physiotherapy first**; **first rib resection with scalenectomy** for refractory or vascular cases.
  التشخيص: الاختبارات المحرّضة (**روس وأدسون ورايت**) محدودة النوعية؛ والتوصيل العصبي وEMG؛ و**صورة عنقية بسيطة** للضلع العنقية و**الرنين أو التصوير العصبي بالرنين** والتصوير الوعائي عند الحاجة؛ وتنفي التحاليل المقلِّدات (السكري ونقص B12 وأمراض الدرق). **العلاج: علاج فيزيائي مُشرَف عليه أولاً**؛ و**استئصال الضلع الأولى مع استئصال الأخمعية** للحالات المعندة أو الوعائية.

- **Differential diagnosis of arm and shoulder-girdle symptoms:** cervical spine (spondylosis, disc herniation/radiculopathy); shoulder (frozen shoulder, impingement, rotator cuff disease); peripheral nerve (carpal tunnel or ulnar neuropathy, **double crush**, neuralgic amyotrophy); central/systemic (motor neurone disease, stroke, fibromyalgia, Pancoast tumour).
  التشخيص التفريقي لأعراض الذراع وحزام الكتف: العمود العنقي (الفصال والفتق القرصي/اعتلال الجذور)؛ الكتف (الكتف المتجمد والانحشار وأمراض الكفة المدورة)؛ العصب المحيطي (النفق الرسغي أو اعتلال الزندي و**السحق المزدوج** والضمور العضلي الألمي)؛ المركزي/الجهازي (مرض العصبون الحركي والسكتة والألم العضلي الليفي وورم بانكوست).

5. MEDIAN NERVE | العصب المتوسط

Origin, course and branches | المنشأ والمسار والفروع

- **Roots C5 to T1**; two roots from the lateral and medial cords; **no branches in the axilla or arm. Forearm motor:** all flexor compartment muscles **except flexor carpi ulnaris and the medial half of flexor digitorum profundus.** The **anterior interosseous branch** supplies **FPL, lateral FDP and pronator quadratus**; the **palmar cutaneous branch** supplies the skin over the thenar eminence.
  الجذور C5 إلى T1؛ بجذرين من الحبلين الوحشي والإنسي؛ و**لا فروع له في الإبط أو العضد. حركياً في الساعد:** جميع عضلات المقصورة القابضة **عدا الزندية القابضة للرسغ ونصف القابض العميق للأصابع الإنسي.** ويعصّب **الفرع بين العظمين الأمامي القابض الطويل للإبهام والجزء الوحشي من القابض العميق للأصابع والكابّة المربعة**؛ ويعصّب **الفرع الجلدي الراحي** جلد الراحة الإبهامية.

- **In the hand — motor (recurrent branch, LOAF):** **L**ateral two lumbricals, **O**pponens pollicis, **A**bductor pollicis brevis, **F**lexor pollicis brevis. **Sensory:** palmar surface of the **lateral 3.5 digits** and the dorsal surface of their distal phalanges.

في اليد — حركياً (الفرع الراجع، LOAF): الدودية الوحشيتان ومقابِلة الإبهام والمبعِّدة القصيرة للإبهام والقابضة القصيرة للإبهام. **حسياً:** السطح الراحي لـ**3.5 أصابع وحشية** والسطح الظهري لسلامياتها البعيدة.

- **Common sites of injury: at the elbow** — supracondylar fracture of the humerus; **at the wrist** — Colles fracture, stab wounds, **carpal tunnel syndrome.**

مواضع الإصابة الشائعة: عند المرفق — كسر ما فوق اللقمتين في العضد؛ **عند الرسغ** — كسر كوليس والطعنات و**متلازمة النفق الرسغي.**

Patterns of median nerve injury | أنماط إصابة العصب المتوسط

Level / finding المستوى / الموجود	Features السمات
Injury at the elbow **الإصابة عند المرفق**	Forearm held in **supination** (pronators paralysed); **weak wrist flexion** (long flexors paralysed except FCU); wrist flexes with **ulnar deviation** (FCU unopposed by FCR) الساعد في **وضع الاستلقاء (Supination)** (شلل الكابّتين)؛ و**ضعف ثني الرسغ** (شلل القابضات الطويلة عدا FCU)؛ ويثني الرسغ مع **انحراف زندي** (FCU دون مقاوم من FCR)
High lesion: benediction hand **الآفة العالية: يد البركة**	On making a fist the **index and middle fingers stay straight** while ring and little fingers flex weakly (paralysis of **FDS and lateral half of FDP**); MCP flexion by interossei is spared عند عمل قبضة **يبقى السبابة والوسطى مستقيمين** بينما يثني البنصر والخنصر ضعيفاً (شلل **FDS ونصف FDP الوحشي**)؛ ويبقى ثني MCP بالمتوسطات سليماً
Anterior interosseous palsy **شلل العصب بين العظمين الأمامي**	**Loss of thumb IP flexion; OK sign negative** **فقد ثني السلامية البعيدة للإبهام؛ وعلامة OK سلبية**
Injury at elbow or wrist **الإصابة عند المرفق أو الرسغ**	**Ape hand** with flattened thenar eminence, thumb adducted, **opposition and abduction lost**, loss of pincer action; sensory loss over the lateral 3.5 palmar digits; skin **warmer and drier** (sympathetic loss) **يد القرد** مع تسطّح الراحة الإبهامية والإبهام مقرَّب و**فقد المقابلة والتبعيد** وفقد القبضة الدقيقة؛ وفقد حس 3.5 أصابع راحية وحشية؛ والجلد **أدفأ وأجف** (فقد ودّي)

Carpal tunnel syndrome (CTS) | متلازمة النفق الرسغي

- **Mechanism:** median nerve compression **beneath the flexor retinaculum**, in a tunnel packed with flexor tendons and synovial sheaths. **Symptoms:** pain and tingling over the **lateral 3.5 digits**, often **nocturnal. Sparing: thenar skin is spared** because the palmar cutaneous branch passes **superficial** to the retinaculum. **Risk factors:** pregnancy, diabetes, hypothyroidism, rheumatoid arthritis, repetitive work.

الآلية: انضغاط العصب المتوسط **تحت الشبكية القابضة** في نفق مزدحم بالأوتار القابضة والأغماد الزليلية. **الأعراض:** ألم ووخز في **3.5 أصابع وحشية** وغالباً **ليلاً. الاستثناء: جلد الراحة الإبهامية سليم** لأن الفرع الجلدي الراحي يمرّ **سطحياً** على الشبكية. **عوامل الخطر:** الحمل والسكري وقصور الدرق والتهاب المفاصل الرثياني والعمل المتكرر.

- **Diagnosis: Phalen test** (forced palmar flexion), **percussion (Tinel)**, **EMG** (delayed conduction velocity), **ultrasound of the nerve. Treatment: splinting and steroid injection**; **open or endoscopic release** of the flexor retinaculum.

التشخيص: اختبار فالن (الثني الراحي القسري) و**النقر (تينل)** و**EMG** (تأخر سرعة التوصيل) و**إيكو العصب. العلاج: التجبير وحقن الستيرويد**؛ و**التحرير المفتوح أو التنظيري** للشبكية القابضة.

6. ULNAR NERVE | العصب الزندي

Origin, course and branches | المنشأ والمسار والفروع

- **Roots C8 and T1 (C7 variable)** from the **medial cord**; **no branches in the axilla or arm**; at the elbow it passes **behind the medial epicondyle**; in the forearm it runs **between the two heads of flexor carpi ulnaris**, supplying it and the **medial half of FDP.**

الجذور C8 و T1 (و C7 متغير) من **الحبل الإنسي**؛ و**لا فروع له في الإبط أو العضد**؛ ويمرّ عند المرفق **خلف اللقمة الإنسية**؛ وفي الساعد يسير **بين رأسي الزندية القابضة للرسغ** ويعصّبها **ونصف القابض العميق الإنسي.**

- **Forearm:** motor FCU and medial FDP; sensory **palmar and dorsal cutaneous branches. Hand:** motor **hypothenar muscles, medial two lumbricals, adductor pollicis and all interossei**; sensory **palmar surface of the medial 1.5 digits.**

الساعد: حركياً FCU ونصف FDP الإنسي؛ وحسياً **الفرعان الجلديان الراحي والظهري. اليد:** حركياً **عضلات الراحة الخنصرية والدودية الإنسيتان والمقرّبة للإبهام وجميع المتوسطات**؛ وحسياً **السطح الراحي لـ1.5 إصبع إنسية.**

- **Interossei:** acting alone, **palmar interossei adduct (PAD)** and **dorsal interossei abduct (DAB)**; with the lumbricals they **flex the MCP joints and extend the IP joints. Tests:** finger abduction against resistance, **card test** for adduction, **Froment sign** for adductor pollicis.

المتوسطات: عند العمل منفردة **تقرّب المتوسطات الراحية (PAD)** و**تبعّد المتوسطات الظهرية (DAB)**؛ ومع الدوديات **تثني مفاصل MCP** و**تبسط مفاصل IP. الاختبارات:** تبعيد الأصابع ضد المقاومة و**اختبار الورقة (Card test)** للتقريب و**علامة فرومان** للمقرّبة للإبهام.

Sites of injury, Guyon canal and the claw hand | مواضع الإصابة وقناة غويون واليد المخلبية

- **At the elbow:** fracture or dislocation, **medial epicondyle fracture**, improper arm positioning on the operating table. **At the wrist:** stab wound, **fracture of the hook of the hamate**, **Guyon canal syndrome.**
  عند المرفق: كسر أو خلع **وكسر اللقمة الإنسية** ووضع الذراع الخاطئ على طاولة العمليات. **عند الرسغ:** جرح طعني **وكسر خطّاف العظم الكلابي ومتلازمة قناة غويون.**
- **Guyon canal:** tunnel between the **pisiform and the hook of the hamate**, roofed by the **pisohamate ligament**; presents like CTS but in the **ulnar distribution**; causes: **ganglion, repetitive handlebar pressure, hamate fracture.**
  قناة غويون: نفق بين **العظم الحمصي وخطّاف العظم الكلابي** سقفه **الرباط الحمصي الكلابي**؛ تتظاهر كـCTS لكن في **التوزع الزندي**؛ ومن أسبابها: **كيس عقدي وضغط مقود الدراجة المتكرر وكسر العظم الكلابي.**

Lesion الآفة	Features السمات
Low lesion (wrist) **الآفة المنخفضة (الرسغ)**	**Marked claw** in ring and little fingers; **FDP is intact**, so IP flexion is strong **مخلب واضح** في البنصر والخنصر؛ و**FDP سليم** لذلك ثني IP قوي
High lesion (elbow) **الآفة العالية (المرفق)**	**Less visible claw** (medial FDP paralysed) but **greater functional disability** (weaker grip) — the **ulnar paradox** **مخلب أقل وضوحاً** (شلل FDP الإنسي) لكن **عجز وظيفي أكبر** (قبضة أضعف) — وهو **المفارقة الزندية**

> Interossei wasting is best seen on the **dorsum of the hand**; the thumb abducts as adductor pollicis fails.
> يظهر ضمور المتوسطات بأفضل شكل على **ظهر اليد**؛ ويتباعد الإبهام عند فشل المقرّبة للإبهام.

7. RADIAL NERVE AND COMPARISON OF THE THREE NERVES | العصب الكعبري ومقارنة الأعصاب الثلاثة

Radial nerve | العصب الكعبري

- **Origin:** the **larger terminal branch of the posterior cord**; **C5 to T1.** It **winds around the humerus in the spiral groove** and **divides at the lateral epicondyle** into the **superficial radial nerve (sensory)** and the **posterior interosseous nerve (motor).**
  المنشأ: الفرع الانتهائي الأكبر للحبل الخلفي؛ C5 إلى T1. يلتف حول العضد في الأخدود الحلزوني وينقسم عند اللقمة الوحشية إلى **العصب الكعبري السطحي (حسي)** و**العصب بين العظمين الخلفي (حركي).**

Level المستوى	Branches and targets الفروع والأهداف
Axilla **الإبط**	Long head of triceps; posterior cutaneous nerve of the arm الرأس الطويل لثلاثية الرؤوس؛ العصب الجلدي الخلفي للذراع
Spiral groove **الأخدود الحلزوني**	Medial and lateral triceps, anconeus; lower lateral cutaneous nerve of the arm; posterior cutaneous nerve of the forearm الرأسان الإنسي والوحشي لثلاثية الرؤوس والمرفقية؛ والعصب الجلدي الوحشي السفلي للذراع؛ والعصب الجلدي الخلفي للساعد
Between brachialis and brachioradialis **بين العضدية والعضدية الكعبرية**	Brachioradialis, extensor carpi radialis longus, lateral brachialis العضدية الكعبرية والباسطة الكعبرية الطويلة للرسغ والجزء الوحشي من العضدية
Posterior interosseous **بين العظمين الخلفي**	**Purely motor** to the remaining forearm extensors and supinator **حركي بحت** لباقي باسطات الساعد والكابّة
Superficial radial **الكعبري السطحي**	**Sensory:** lateral two thirds of the dorsum of the hand and proximal lateral 3.5 digits **حسي:** الثلثان الوحشيان لظهر اليد و3.5 أصابع وحشية (قريبة)

- **Causes of injury: Saturday night palsy, crutch palsy, humeral shaft or supracondylar fracture. Motor: wrist drop and finger drop**; **triceps is spared** unless the lesion is proximal to the spiral groove. **Sensory:** loss limited to a **small area over the first dorsal web space** because of overlap.
  أسباب الإصابة: شلل ليلة السبت وشلل العكازات وكسر جسم العضد أو ما فوق اللقمتين. حركياً: سقوط الرسغ وسقوط الأصابع؛ وتبقى ثلاثية الرؤوس سليمة ما لم تكن الآفة قبل الأخدود الحلزوني. **حسياً:** الفقد محصور في **منطقة صغيرة فوق الحيّز الظهري الأول بين الإبهام والسبابة** بسبب التداخل.

Comparison of median, ulnar and radial lesions | مقارنة آفات المتوسط والزندي والكعبري

Nerve العصب	Cord and roots الحبل والجذور	Deformity التشوه	Key motor loss الفقد الحركي الأساسي	Sensory loss الفقد الحسي	Common sites المواضع الشائعة
Median **المتوسط**	Lateral and medial; C5–T1 الوحشي والإنسي؛ C5–T1	**Ape hand; benediction hand** **يد القرد؛ يد البركة**	Thumb opposition; FDS, FPL مقابلة الإبهام؛ FDS وFPL	Lateral 3.5 palmar digits 3.5 أصابع راحية وحشية	Wrist (CTS), elbow الرسغ (CTS) والمرفق
Ulnar **الزندي**	Medial; C8, T1 الإنسي؛ C8, T1	**Claw hand** **اليد المخلبية**	Hand intrinsics, adductor pollicis العضلات الداخلية والمقرّبة للإبهام	Medial 1.5 digits 1.5 إصبع إنسية	Medial epicondyle, Guyon canal اللقمة الإنسية وقناة غويون
Radial **الكعبري**	Posterior; C5–T1 الخلفي؛ C5–T1	**Wrist drop** **سقوط الرسغ**	Wrist and finger extension بسط الرسغ والأصابع	First dorsal web space الحيّز الظهري الأول	Spiral groove, humeral fracture الأخدود الحلزوني وكسر العضد

8. EVALUATION AND SURGICAL STRATEGY | التقييم والاستراتيجية الجراحية

Evaluation of a nerve injury | تقييم إصابة العصب

- **Clinical: MRC strength grading 0 to 5**, **advancing Tinel sign**, sensory mapping; check for **Horner syndrome and vascular injury.**
  سريرياً: تدريج القوة MRC من 0 إلى 5 و**علامة تينل المتقدمة** ورسم الحس؛ والتحقق من **متلازمة هورنر والإصابة الوعائية.**
- **Electrodiagnosis:** baseline **EMG and NCS at 3 to 4 weeks**, once Wallerian degeneration is complete; repeat serially to track reinnervation. **Imaging: MRI and MR neurography**; **CT myelography** for root avulsion; **high-resolution ultrasound** of the nerve.
  التشخيص الكهربائي: EMG وNCS أساسيان عند 3 إلى 4 أسابيع بعد اكتمال التنكّس الواليري؛ ويُكرَّران تسلسلياً لمتابعة إعادة التعصيب. **التصوير: الرنين والتصوير العصبي بالرنين؛** و**التصوير المقطعي النخاعي** لقلع الجذر؛ و**الإيكو عالي الدقة** للعصب.
- **Interpretation:** is the lesion **pre- or postganglionic?** Is it **in continuity**, and is **recovery advancing?**
  التفسير: هل الآفة **قبل العقدية أم بعدها؟** وهل هي **في حالة استمرارية** وهل **التعافي متقدم؟**

Timing and surgical strategy | التوقيت والاستراتيجية الجراحية

Stage المرحلة	Timing التوقيت	Strategy الاستراتيجية
1. Early **مبكر**	Within days خلال أيام	**Sharp transection or vascular injury:** explore and repair **قطع حاد أو إصابة وعائية:** استكشاف وإصلاح
2. Delayed primary **أولي مؤجَّل**	2 to 3 weeks أسبوعان إلى ثلاثة	**Contused wounds:** repair once the zone of injury is clear **الجروح الرضّية:** الإصلاح عند وضوح منطقة الإصابة
3. Observation **مراقبة**	3 to 6 months 3 إلى 6 أشهر	**Closed traction injury:** serial examination and EMG; operate if no recovery **إصابة الشدّ المغلقة:** فحص وEMG متسلسلان؛ والعمل الجراحي إن لم يحدث تعافٍ
4. Late **متأخر**	After 12 to 18 months بعد 12 إلى 18 شهراً	**Motor endplates degenerate:** favour tendon or muscle transfer **تتنكس الصفائح الحركية النهائية:** يُفضَّل نقل الأوتار أو العضلات

- **Repair options: neurolysis, direct tension-free repair and nerve grafting** (e.g. **sural nerve**). **Nerve transfers: ulnar fascicle to biceps branch (Oberlin)** and **spinal accessory to suprascapular nerve.**
  خيارات الإصلاح: تحرير العصب والإصلاح المباشر بلا شدّ وتطعيم العصب (مثل **العصب الربلي (Sural)**). **نقل الأعصاب: حزمة من الزندي إلى فرع ذات الرأسين (أوبرلين)** و**الإضافي الشوكي إلى العصب فوق الكتف.**

Key points | النقاط الأساسية

- The plexus runs **roots, trunks, divisions, cords, branches (C5–T1)**; **locate the lesion** as preganglionic versus postganglionic; **Erb is C5, C6; Klumpke is C8, T1.**
  تسير الضفيرة: **جذور وجذوع وأقسام وحبال وفروع (C5–T1)**؛ و**حدّد موضع الآفة** قبل العقدية أم بعدها؛ **إرب C5, C6؛ وكلومبكه C8, T1.**
- **Carpal tunnel and Guyon canal** are the commonest median and ulnar entrapments; **high ulnar lesions look less clawed but function worse**; **time the surgery:** early for sharp injury, observe closed injury for 3 to 6 months.

النفق الرسغي وقناة غويون أشيع اختناقات المتوسط والزندي؛ و**الآفات الزندية العالية تبدو أقل مخلبية لكن وظيفتها أسوأ**؛ و**وقّت الجراحة:** مبكراً للإصابة الحادة ومراقبة الإصابة المغلقة 3 إلى 6 أشهر.